

1. Logika cyfrowa

| Układ              | Formuła / sygnatura                                                 | Opis                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumatory           |                                                                     |                                                                                                  |
| Półsumator         | $s = x \oplus y$<br>$c = x \& y$                                    | Dodaje dwa bity. <b>s</b> to suma, <b>c</b> to bit przeniesienia (carry).                        |
| Pełny sumator (FA) | $s = x \oplus y \oplus ci$<br>$co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$ | Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe <b>ci</b> .                            |
| Sumator n-bitowy   | $n \times FA$                                                       | Kaskadowo wyjście $C_i$ trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie <b>co</b> to Carry Out całości. |

|                     |                         |                                                                                                |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układy kombinacyjne |                         |                                                                                                |
| Dekoder             | $n \rightarrow 2^n$     | Wejście koduje liczbę $k$ . Na wyjściu zapalony jest bit $k$ .                                 |
| Multiplekser        | $2^n + n \rightarrow 1$ | $2^n$ bitów danych + $n$ bitów sterujących $S$ . Na wyjściu zapalony $S$ -ty bit danych.       |
| ALU                 | $A, B, f \rightarrow C$ | Dekoder na bitach $f$ wybiera operację np. $A + B$ , multipleksowanie wyników bramkami AND/OR. |

|                             |                                  |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układy sekwencyjne (pamięć) |                                  |                                                                                                                                   |
| Przerzutnik S-R             | <b>S</b> - set, <b>R</b> - reset | Przechowuje 1 bit ( $Q$ ). <b>S=1</b> ustawia $Q = 1$ , <b>R=1</b> zeruje, <b>S=R=0</b> trzyma stan. Dwa sprzężone <b>NOR</b> -y. |
| Sterowany poziomem          | aktywny gdy <b>CLK</b> = 1       | Wejścia <b>S</b> / <b>R</b> zAND-owane z zegarem.                                                                                 |
| Sterowany zboczem           | zbocze 1 $\rightarrow$ 0         | Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.                                             |

2. Typy danych

| Typ    | char | short | unsigned | int | long | float | double | void* |
|--------|------|-------|----------|-----|------|-------|--------|-------|
| x86-64 | 1    | 2     | 4        | 4   | 8    | 4     | 8      | 8     |

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| $x \ll k$          | $x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)                     |
| $u \gg k$          | $\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)     |
| $x \gg k$          | arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$ |
| $x/2^k$ do 0       | $(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$                   |
| Strength reduction | $x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$    |

4. Operacje i endianness

|                                                                                                                                                                                    |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Negacja U2                                                                                                                                                                         | <code>-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0</code>  |                       |
| Wykr. nadmiaru ( <code>s=x+y</code> )                                                                                                                                              | <code>((s^x)&amp;(s^y))&gt;&gt;(w-1)</code> |                       |
| Maska / abs                                                                                                                                                                        | <code>m=x&gt;&gt;31; abs=(x^m)-m</code>     |                       |
| <code>c ? a : b</code>                                                                                                                                                             | <code>b ^ (-c &amp; (a ^ b))</code>         |                       |
| promocja w C: <code>unsigned</code> i <code>int</code> w jednym wyrażeniu/porównaniu<br>< > == ) → <code>int</code> promowany do <code>unsigned</code> (bity bez zmian, -1 → Max). |                                             |                       |
| Schemat                                                                                                                                                                            | Najniższy adres                             | <code>0x0123</code>   |
| Big Endian                                                                                                                                                                         | MSB                                         | <code>[01][23]</code> |
| Little Endian                                                                                                                                                                      | LSB                                         | <code>[23][01]</code> |

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$       Bias =  $2^{k-1} - 1$

| Format | bity | s | exp ( $k$ ) | frac ( $n$ ) |
|--------|------|---|-------------|--------------|
| float  | 32   | 1 | 8           | 23           |
| double | 64   | 1 | 11          | 52           |

| Kategoria      | exp                              | Własności                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znormalizowane | $!= 0 \dots 0$<br>$!= 1 \dots 1$ | $E = \text{exp} - \text{Bias}$ . $M = 1.\text{frac}$ .<br>Najgęściej ułożone wokół 0.                                                                        |
| Zdenormaliz.   | $== 0 \dots 0$                   | $E = 1 - \text{Bias}$ . $M = 0.\text{frac}$ .<br>Reprezentują $\pm 0.0$ (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.                                             |
| Specjalne      | $== 1 \dots 1$                   | $\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0).<br>$\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$ , $\infty - \infty$ ). |

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even  
Domyślny tryb to Round-to-Even (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

|                                                                                                           |        |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| <div>... x x G ! R S S S ...</div> <div>G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - 0R reszty</div> |        |                                             |
| Warunek                                                                                                   | Ułamek | Akcja                                       |
| R=0                                                                                                       | < 0.5  | W dół (odcięcie)                            |
| R=1, S=1                                                                                                  | > 0.5  | W górę (+1 do G)                            |
| R=1, S=0                                                                                                  | = 0.5  | Do parzystej: w górę gdy G=1, w dół gdy G=0 |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Własności matematyczne i rzutowanie |                                                                      |
| Brak łączności                      | $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia                        |
| Brak rozdzielności                  | $a(b + c) \neq ab + ac$                                              |
| int $\rightarrow$ float             | możliwa utrata precyzji (zaokrągła)                                  |
| int $\rightarrow$ double            | bezstratne ( $52 > 32$ bity)                                         |
| float/double $\rightarrow$ int      | obcina do 0; poza zakresem lub NaN $\rightarrow$ TMin ( 0x80000000 ) |